Uždavinių lapas 12

Susitarimai tokie pat kaip 12-oje paskaitoje. Haro matų visos masės lygios 1, $(L_g f)(x) = f(g^{-1}x)$, $(R_g f)(x) = f(xg)$, o $c_{u,v}(x) = \langle u, \Pi(x)v\rangle$, kur skaliarinė sandauga yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. „Kartotinumų teorema“ reiškia: klasė σ įeina į erdvę $L^2(K/H)$ lygiai $\dim V_\sigma^H$ kartų. „Abipusiškumas“ reiškia lygybę $m_\sigma(L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W) = \dim \operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W)$ su atvaizdavimais $\Phi(T)v = (Tv)(e)$ ir $(\Psi(A)v)(x) = A(\Pi(x)^{-1}v)$. Apskritimo grupės $\{R_3(\theta)\}$ svoriai apibrėžiami kaip 12-oje paskaitoje. Kalbant apie grupę $\mathrm{SO}(3)$, žymuo V_ℓ be papildomų nuorodų reiškia $\mathrm{SO}(3)$-modulį, kurio dimensija yra $2\ell+1$. Iš 8-osios paskaitos perimti $\mathrm{SU}(2)$-moduliai V_m visada įvardijami aiškiai. Uždavinys 12.5 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 12.1 (Žymės apskritime). Tegul $K = \mathrm{U}(1) = \{e^{i\theta}\}$, o šios grupės Haro matas yra $d\theta/2\pi$. Kai $n \in \mathbb{Z}$, tegul charakteris $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$ veikia erdvėje $\mathbb{C}$ su standartine skaliarine sandauga. Užfiksuokime $N \geq 1$ ir tegul $H = \mu_N = \{e^{2\pi ik/N} : 0 \leq k < N\}$.

(a) Parodykite, kad $E_{\chi_n} = \mathbb{C}\, e^{in\theta}$. Apskaičiuokite funkciją $L_{e^{i\varphi}} e^{in\theta}$. Koks charakteris įeina į erdvę E_{χ_n}? Palyginkite su izomorfizmu $E_\sigma \cong \overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma$.

(b) Apskaičiuokite $\dim \chi_n^H$. Pasinaudodami kartotinumų teorema, išvardykite erdvės $L^2(K/H)$ charakterius ir jų kartotinumus.

(c) Patikrinkite (b) dalį tiesiogiai. Kurios funkcijos $e^{in\theta}$ yra dešiniai H-invariantinės?

Uždavinys 12.2 (Indukcija iš grupės $\mathrm{SU}(2)$ toro). Tegul $K = \mathrm{SU}(2)$ ir $T = \{t_z\}$, kur

$$t_z = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix}, \qquad |z| = 1.$$

Kai $k \in \mathbb{Z}$, tegul $\chi_k(t_z) = z^k$. Pasinaudokite šiais 8-osios paskaitos faktais. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ neredukuojamieji įvaizdžiai yra V_m, $m \geq 0$, kurių dimensija yra $m+1$, o sukinys yra $m/2$. Kiekvienas modulis V_m turi bazę $v_0, \ldots, v_m$, kuriai $t_z v_a = z^{m-2a} v_a$ visiems $|z| = 1$.

(a) Apskaičiuokite $\dim \operatorname{Hom}_T(V_m, \chi_k)$.

(b) Raskite modulio V_m kartotinumą įvaizdyje $L^2\text{-}\operatorname{Ind}_T^K \chi_k$. Išnagrinėkite atskirą atvejį $k = 0$, kuris duoda erdvę $L^2(\mathrm{SU}(2)/T)$.

(c) Tegul $\phi\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ yra 12-osios paskaitos padengimo homomorfizmas, kurio branduolys yra $\{\pm 1\}$. Pagal atskirai užrašytą formulę prieš svorių bazę (12.4) galioja lygybė $\phi(t_z) = R_3(-\theta)$, kai $z = e^{i\theta/2}$, todėl $\phi(T) = H = \{R_3(\theta)\}$. Parodykite, kad atvaizdavimas $F \mapsto F \circ \phi$ yra bijekcija $C(\mathrm{SO}(3))^H \to C(\mathrm{SU}(2))^T$. Palyginkite (b) dalį su 12-osios paskaitos sferos teorema.

Uždavinys 12.3 (Abipusiškumo atvaizdavimai grupėje $\mathrm{SO}(3)$). Tegul $K = \mathrm{SO}(3)$, tegul $H = \{R_3(\theta)\}$, kur

$$R_3(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

ir tegul $V = \mathbb{C}^3$ su standartiniu veikimu ir standartine skaliarine sandauga. Tegul $\chi_n(R_3(\theta)) = e^{in\theta}$ erdvėje $\mathbb{C}$.

(a) Parodykite, kad e_3, $e_1 - ie_2$ ir $e_1 + ie_2$ yra svorio vektoriai. Kitaip tariant, parodykite, kad visiems θ matrica $R_3(\theta)$ juos padaugina atitinkamai iš 1, $e^{i\theta}$ ir $e^{-i\theta}$.

(b) Kai $n \in \{-1, 0, 1\}$, raskite nenulinį atvaizdavimą $A_n \in \mathrm{Hom}_H(V, \chi_n)$. Parodykite, kad $\mathrm{Hom}_H(V, \chi_n) = 0$, kai $|n| \geq 2$.

(c) Pažymėkime elemento $x \in K$ stulpelius x_1, x_2, x_3. Apskaičiuokite funkciją $F_v = \Psi(A_n)v$, kai $n = 0, 1$. Patikrinkite kovariantiškumą $F_v(xR_3(\theta)) = e^{-in\theta}F_v(x)$, kai $n = 1$, ir patikrinkite lygybę $F_{gv} = L_g F_v$.

(d) Kuriems ℓ modulis V_ℓ įeina į įvaizdį $L^2\text{-}\mathrm{Ind}_H^K \chi_n$? Pasinaudokite svorių baze (12.4).

Uždavinys 12.4 (Homogeniniai polinomai sferoje). Naudokime 12-osios paskaitos Skyrelio 12.4 žymėjimą. Tegul

$$M(k) = \dim\{f \in \mathcal{P}_\ell : L_{R_3(\theta)} f = e^{ik\theta} f \text{ visiems } \theta \in \mathbb{R}\},$$

t.y. svorio k poerdvio, esančio erdvėje $\mathcal{P}_\ell$, dimensija.

(a) Parodykite, kad $\dim \mathcal{P}_\ell = \frac{1}{2}(\ell+1)(\ell+2)$. Parodykite, kad $M(k) = \lfloor(\ell - |k|)/2\rfloor + 1$, kai $|k| \leq \ell$, o kitais atvejais $M(k) = 0$.

(b) Iš to išveskite, kad $\mathcal{P}_\ell \cong V_\ell \oplus V_{\ell-2} \oplus \cdots$, kur paskutinis dėmuo yra V_1 arba V_0. Patikrinkite dimensijas, kai $\ell = 2, 3, 4$.

(c) Iš to išveskite, kad $\mathcal{P}_\ell|_{S^2} = \mathcal{Y}_\ell \oplus \mathcal{Y}_{\ell-2} \oplus \cdots$ ir kad $\mathcal{P}_\ell|_{S^2} = \mathcal{Y}_\ell \oplus \mathcal{P}_{\ell-2}|_{S^2}$, kai $\ell \geq 2$.

Uždavinys 12.5 (Neprivalomas papildymas: sferos Laplaso operatorius). Kai $G \in C^2(S^2)$, apibrėžkime $\widetilde{G}(v) = G(v/|v|)$ aibėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Tegul

$$\Delta_{S^2} G = \left(\Delta \widetilde{G}\right)\Big|_{S^2}, \qquad \Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2.$$

Tai yra apvaliosios sferos geometrinis Laplaso operatorius. Šį apibrėžimą galite naudoti kaip duotą. Pažymėkime $r = |v|$.

(a) Parodykite, kad $\nabla r^a = a\, r^{a-2} v$ ir $\Delta r^a = a(a+1)\, r^{a-2}$ aibėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.

(b) Tegul $f \in \mathcal{H}_\ell$. Parodykite, kad $\Delta_{S^2}(f|_{S^2}) = -\ell(\ell+1)\, f|_{S^2}$.

(c) Pasinaudodami Teiginiu 12.14 apie sferines harmonikas ir Uždavinio 12.4(c) dalies skaidiniu, įrodykite, kad $\mathcal{H}_\ell|_{S^2} = \mathcal{Y}_\ell$ ir $\dim \mathcal{H}_\ell = 2\ell + 1$.